

NHIỆM VỤ 1: PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN FASTMART

1. Nhận diện 5 thành phần cốt lõi của HTTT FastMart-Online

Thành phần	Đặc tả chi tiết cho FastMart-Online
1. Phần cứng (Hardware)	Máy chủ đám mây (Cloud Server - AWS/GCP) tự động co giãn; thiết bị POS và máy quét mã vạch Honeywell tại 25 chi nhánh; thiết bị di động/PDA cầm tay cho nhân viên nhặt hàng (picker) và đội ngũ giao vận (shipper).
2. Phần mềm (Software)	Ứng dụng Client (Mobile App Flutter/React Native, Web Portal Khách hàng); Backend Core Services (Quản lý đơn hàng OMS, Quản lý kho WMS); Cổng thanh toán (VNPAY, MoMo); Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu.
3. Dữ liệu (Data)	Danh mục sản phẩm (SKU, đơn vị tính, barcode); biến động tồn kho theo thời gian thực (Real-time stock level); dữ liệu khách hàng (CRM); nhật ký giao dịch và trạng thái vận chuyển theo định vị GPS.
4. Quy trình (Procedures)	Luồng đặt hàng & thanh toán online; luồng tự động định tuyến đơn hàng về chi nhánh gần nhất; quy trình nhặt hàng – đóng gói trong 30 phút; quy trình bàn giao shipper và xác nhận giao hàng (POD) trong vòng 2 giờ.
5. Con người (People)	Khách hàng cuối; nhân viên thu ngân/nhặt hàng tại 25 chi nhánh; đội ngũ shipper; nhân viên hỗ trợ CSKH; Quản lý cửa hàng/Kho; Ban Giám đốc; đội ngũ IT nội bộ và đối tác phát triển phần mềm.

2. Phân loại và vai trò các phân hệ HTTT trong cơ cấu tổ chức

Ban Giám Đốc (C-Level)	--> EIS / BI Dashboard
Quản Lý Chi Nhánh / Kho	--> MIS / DSS
Thu ngân, Picker, Shipper, CSKH	--> TPS

- **Hệ thống Xử lý Giao dịch (TPS - Transaction Processing System):**
 - *Chức năng:* Ghi nhận tức thời mọi giao dịch phát sinh: quét mã vạch tính tiền tại quầy, cập nhật trừ kho khi khách bấm thanh toán online, xác nhận shipper nhận đơn.
 - *Đối tượng phục vụ:* Thu ngân, nhân viên kho, tài xế giao hàng, khách hàng.
- **Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS - Management Information System):**
 - *Chức năng:* Tổng hợp dữ liệu từ tầng TPS thành các báo cáo định kỳ: Báo cáo biến động tồn kho liên chi nhánh theo giờ, tỷ lệ hoàn tất đơn hàng 2 giờ, báo cáo doanh thu theo ca.
 - *Đối tượng phục vụ:* Cửa hàng trưởng 25 chi nhánh, Trưởng bộ phận Kho & Điều phối.
- **Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (DSS - Decision Support System):**
 - *Chức năng:* Phân tích dữ liệu nâng cao nhằm tối ưu vận hành: Dự báo nhu cầu bổ sung hàng từ kho tổng về từng siêu thị trước 3 ngày, tối ưu thuật toán gom đơn và ghép lộ trình giao hàng nhanh nhất cho shipper.
 - *Đối tượng phục vụ:* Trưởng phòng Cung ứng, Trưởng phòng Logistics.
- **Hệ thống Thông tin Điều hành & BI (EIS / Business Intelligence):**
 - *Chức năng:* Cung cấp báo cáo trực quan dạng Dashboard điều hành đa chiều: Tỷ trọng doanh số Offline vs Online, xu hướng chi tiêu theo phân khúc khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi và cảnh báo tỷ lệ hủy đơn bất thường.
 - *Đối tượng phục vụ:* Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh (CCO), Giám đốc Vận hành (COO).

NHIỆM VỤ 2: QUY TRÌNH SDLC VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1. Khung quy trình SDLC 7 bước chi tiết

1. Khởi tạo & Lập kế hoạch: Khảo sát 25 chi nhánh, xác định scope (Web/App, OMS, WMS), lập tiến độ và phân bổ ngân sách
2. Phân tích Yêu cầu (SA/BA): Phỏng vấn stakeholders, mô tả luồng nghiệp vụ hiện tại (As-Is) & tương lai (To-Be), lập SRS
3. Thiết kế Hệ thống: Thiết kế kiến trúc hệ thống (Microservices), thiết kế CSDL (PostgreSQL/Redis), vẽ sơ đồ UML
4. Hiện thực hóa & Lập trình: Lập trình Backend APIs, xây dựng Mobile App & Web App, kết nối cổng thanh toán, đơn vị map
5. Kiểm thử (Testing & QA): Kiểm thử chức năng, tích hợp (Integration), chịu tải cao điểm (Load Test), kiểm thử UAT
6. Triển khai (Deployment): Chạy thí điểm (Pilot) tại 3 chi nhánh trọng điểm phía Nam trước khi Rollout toàn bộ 25 điểm

7. Vận hành & Bảo trì: Giám sát uptime 99.9%, hỗ trợ lỗi phát sinh thực tế, định kỳ vá lỗi và tối ưu hiệu năng

2. Đề xuất mô hình phát triển phần mềm: Agile/Scrum kết hợp

Lựa chọn tối ưu: Mô hình Agile/Scrum (Phát triển lặp - Iterative & Incremental).

- **Lý do lựa chọn thay vì Waterfall:**
 - **Yêu cầu thị trường biến động nhanh:** Thị trường bán lẻ online thay đổi liên tục. Waterfall đòi hỏi "đóng băng" yêu cầu ngay từ đầu, rủi ro sản phẩm ra mắt sau 6–9 tháng đã lỗi thời.
 - **Cần sản phẩm chạy được sớm (MVP):** Agile chia thành các Sprint (2 tuần/sprint), giúp FastMart nhanh chóng tung phiên bản MVP (đặt hàng web cơ bản + điều phối thủ công) chỉ sau 2-3 tháng để kiểm chứng thị trường thay vì chờ toàn bộ hệ thống hoàn thiện.
 - **Xử lý triệt để bài toán giao tiếp với Vendor:** Scrum bắt buộc có các buổi họp ngắn định kỳ (Daily standup, Sprint Review, Sprint Retrospective), giúp IT nội bộ và bên gia công phần mềm phát hiện sai lệch kỳ vọng ngay lập tức, triệt tiêu rủi ro trễ tiến độ.

NHIỆM VỤ 3: VAI TRÒ CỦA UML VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

1. Vai trò của UML trong việc chuẩn hóa giao tiếp kỹ thuật

UML (Unified Modeling Language) đóng vai trò là "bản vẽ kiến trúc chung", chuẩn hóa giao tiếp giữa ba bên:

- **Đối với BA/SA:** Dùng sơ đồ Use Case và Activity để xác thực lại quy trình nghiệp vụ với Ban Giám đốc và các Cửa hàng trường bằng hình ảnh trực quan, tránh việc hiểu sai tài liệu văn bản dài dòng.
- **Đối với Developer (Vendor/In-house):** Dùng sơ đồ Class và Sequence để hiểu chuẩn xác cấu trúc thực thể dữ liệu, thứ tự gọi hàm, các luồng tương tác API đồng bộ/bất đồng bộ mà không cần phải đoán mò logic.
- **Đối với Tester (QA):** Nhìn vào Sequence Diagram và Activity Diagram để liệt kê đầy đủ các kịch bản kiểm thử (Test Cases), bao gồm đường đi chính (Sunny day) và các luồng ngoại lệ (Alternative/Exception flows như hết hàng, lỗi thanh toán).

2. Đề xuất 4 sơ đồ UML trọng tâm cho FastMart-Online

Sơ đồ 1: Use Case Diagram (Sơ đồ Ca sử dụng)

- **Mục đích:** Mô tả phạm vi hệ thống (System Boundary) và mối tương tác giữa các tác nhân (Actors: Khách hàng, Picker, Shipper, Quản lý chi nhánh) với các chức năng chính (Đặt hàng, Xử lý xuất kho, Nhận chuyển giao hàng, Đồng bộ tồn kho).
- **Ứng dụng:** Làm căn cứ ký kết phạm vi triển khai giữa FastMart và đối tác gia công, tránh phát sinh chi phí ngoài phạm vi (Scope Creep).

Sơ đồ 2: Activity Diagram (Sơ đồ Hoạt động)

- **Mục đích:** Mô hình hóa chi tiết luồng quy trình nghiệp vụ đa bộ phận (sử dụng các Swimlanes - Làn bơi: Khách hàng, Hệ thống OMS, Nhân viên kho, Shipper) từ khi tạo đơn đến khi hoàn tất giao hàng 2 giờ.
- **Ứng dụng:** Chuẩn hóa quy trình vận hành liên phòng ban, xác định rõ điểm rẽ nhánh (Kiểm tra còn đủ hàng hay không, khách có đổi ý hủy đơn không).

Sơ đồ 3: Sequence Diagram (Sơ đồ Tuần tự)

- **Mục đích:** Mô tả chi tiết trình tự trao đổi thông điệp (Message Calls, API Requests/Responses) theo trục thời gian giữa các thành phần phần mềm (Client App, API Gateway, Inventory Service, Order Service, Payment Gateway).
- **Ứng dụng:** Dành riêng cho đội ngũ lập trình (Dev) thiết lập logic xử lý kỹ thuật cho các giao dịch nhạy cảm như "Khóa tạm thời tồn kho (Hold Inventory) và Xác thực thanh toán cổng MoMo/VNPAY".

Sơ đồ 4: Class Diagram (Sơ đồ Lớp)

- **Mục đích:** Thiết kế cấu trúc tĩnh của hệ thống hướng đối tượng, định nghĩa các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ (1-1, 1-n, n-n) giữa các thực thể: **KhachHang**, **DonHang**, **ChiTietDonHang**, **SanPham**, **KhoChiNhanh**, **Shipper**.
- **Ứng dụng:** Cung cấp cơ sở trực tiếp cho Developer và Database Administrator (DBA) thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Schema) một cách nhất quán và chuẩn hóa.

NHIỆM VỤ 4: TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỆ THỐNG TOÀN DIỆN

Kế hoạch Hành động Triển khai (Action Plan):

1. **Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa & Thiết kế (Tháng 1):**
Đóng gói tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) kèm 4 sơ đồ UML hoàn chỉnh. Thống nhất SLA tích hợp đồng bộ dữ liệu tồn kho giữa hệ thống POS hiện tại và nền tảng Online theo cơ chế Event-Driven (sử dụng Webhook/Message Queue để loại bỏ hoàn toàn độ trễ 24–48 giờ).
2. **Giai đoạn 2 - Phát triển Sprint & Pilot (Tháng 2 - Tháng 4):**
Triển khai theo chu kỳ Scrum 2 tuần/sprint. Ra mắt bản MVP tập trung vào Mobile App mua hàng và phân hệ Back-office xử lý đơn hàng. Chạy thử nghiệm thí điểm (Pilot) tại 3 chi nhánh có mật độ đơn cao nhất tại TP.HCM.
3. **Giai đoạn 3 - Đánh giá & Nhân rộng (Tháng 5 trở đi):**
Thu thập phản hồi của người dùng và nhân viên chi nhánh, tinh chỉnh quy trình nhặt hàng – giao vận trong 2 giờ, sau đó đóng gói quy trình chuẩn để mở rộng đồng loạt trên 22 chi nhánh còn lại.

Hệ thống FastMart-Online khi hoàn thiện sẽ chuyển đổi toàn diện mô hình vận hành của FastMart: xóa bỏ hoàn toàn điểm mù thông tin, rút ngắn thời gian cập nhật kho từ hàng ngày xuống tính bằng giây và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược bán lẻ đa kênh bền vững.